

物理试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分 150 分,考试时间 120 分钟.

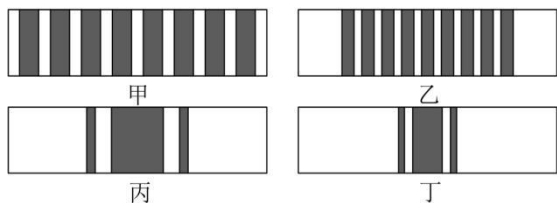
第 I 卷(非选择题共 56 分)

一、单项选择题(本题共 8 小题,每小题 2 分,共 16 分.每小题只有一个正确选项.)

1. 在光电效应实验中,用单色光照时某种金属表面,有光电子逸出,则光电子的最大初动能取决于入射光的 ()

A. 频率 B. 强度
C. 照射时间 D. 光子数目

2. 下图为红光或紫光通过双缝或单缝所呈现的图样,则 ()



A. 甲为紫光的干涉图样
B. 乙为紫光的干涉图样
C. 丙为红光的干涉图样
D. 丁为红光的干涉图样

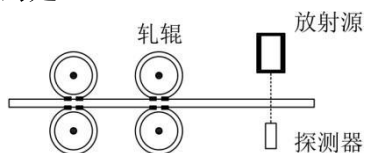
3. 与原子核内部变化有关的现象是 ()

A. 电离现象 B. 光电效应现象
C. 天然放射现象 D. α 粒子散射现象

4. 根据爱因斯坦的“光子说”可知 ()

A. “光子说”本质就是牛顿的“微粒说”
B. 光的波长越大,光子的能量越小
C. 一束单色光的能量可以连续变化
D. 只有光子数很多时,光才具有粒子性

5. 在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度,其检测装置由放射源、探测器等构成,如图所示.该装置中探测器接收到的是 ()

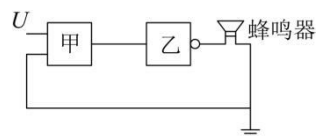


A. X射线 B. α 射线
C. β 射线 D. γ 射线

6. 已知两个共点力的合力为50N,分力 F_1 的方向与合力 F 的方向成 30° 角,分力 F_2 的大小为30N.则 ()

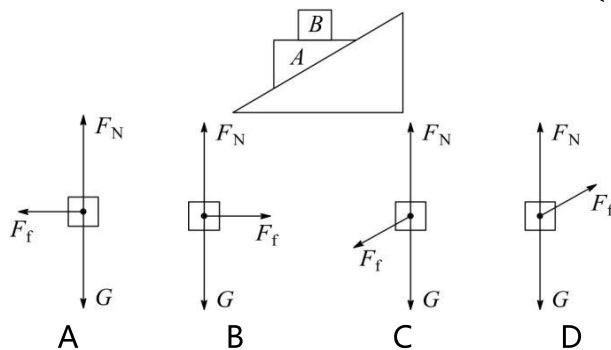
A. F_1 的大小是唯一的
B. F_2 的方向是唯一的
C. F_2 有两个可能的方向
D. F_2 可取任意方向

7. 如图所示,低电位报警器由两个基本门电路与蜂鸣器组成,该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器才会发出警报.其中 ()



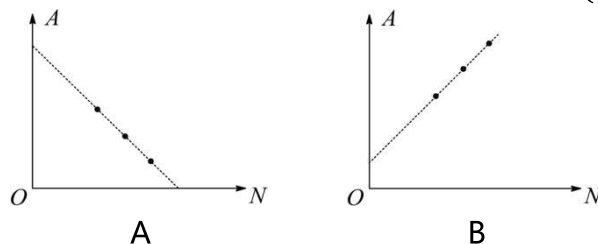
A. 甲是“与门”,乙是“非门”
B. 甲是“或门”,乙是“非门”
C. 甲是“与门”,乙是“或门”
D. 甲是“或门”,乙是“与门”

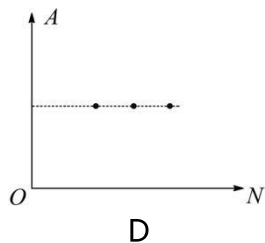
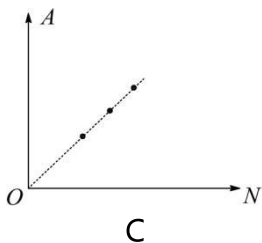
8. 如图所示,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平.则在斜面上运动时,B受力的示意图为 ()



二、单项选择题(本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分.每小题只有一个正确选项)

9. 某种元素具有多种同位素,反映这些同位素的质量数 A 与中子数 N 关系的是图 ()





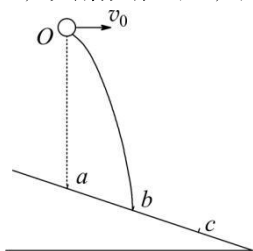
10. 小球每隔0.2s从同一高度抛出, 做初速为6m/s的竖直上抛运动, 设它们在空中不相碰. 第1个小球在抛出点以上能遇到的小球个数为, g 取 10m/s^2 ()

A. 三个 B. 四个
C. 五个 D. 六个

11. A 、 B 、 C 三点在同一直线上, $AB:BC = 1:2$, B 点位于 A 、 C 之间, 在 B 处固定一电荷量为 Q 的点电荷. 当在 A 处放一电荷量为 $+q$ 的点电荷时, 它所受到的电场力为 F ; 移去 A 处电荷, 在 C 处放电荷量为 $-2q$ 的点电荷, 其所受电场力为 ()

A. $-\frac{F}{2}$ B. $\frac{F}{2}$
C. $-F$ D. F

12. 如图所示, 斜面上 a 、 b 、 c 三点等距, 小球从 a 点正上方 O 点抛出, 做初速为 v_0 的平抛运动, 恰落在 b 点. 若小球初速变为 v , 其落点位于 c , 则 ()

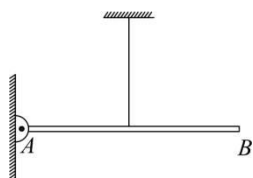


A. $v_0 < v < 2v_0$ B. $v = 2v_0$
C. $2v_0 < v < 3v_0$ D. $v > 3v_0$

13. 当电阻两端加上某一稳定电压时, 通过该电阻的电荷量为0.3C, 消耗的电能为0.9J. 为在相同时间内使0.6C的电荷量通过该电阻, 在其两端需加的电压和消耗的电功率分别是 ()

A. 3V 1.8J B. 3V 3.6J
C. 6V 1.8J D. 6V 3.6J

14. 如图所示, 竖直轻质悬线上端固定, 下端与均质硬棒 AB 中点连接, 棒长为线长二倍. 棒的 A 端用铰链固定在墙上, 棒处于水平状态. 改变悬线长度, 使线与棒的连接点逐渐右移, 并保持棒仍处于水平状态. 则悬线拉力 ()

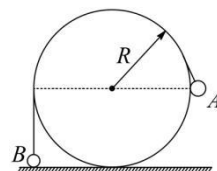


A. 逐渐减小 B. 逐渐增大
C. 先减小后增大 D. 先增大后减小

15. 质量相等的均质柔软细绳 A 、 B 平放于水平地面, 绳 A 较长. 分别捏住两绳中点缓慢提起, 直至全部离开地面, 两绳中点被提升的高度分别为 h_A 、 h_B , 上述过程中克服重力做功分别为 W_A 、 W_B . 若 ()

A. $h_A = h_B$, 则一定有 $W_A = W_B$
B. $h_A > h_B$, 则可能有 $W_A < W_B$
C. $h_A < h_B$, 则可能有 $W_A = W_B$
D. $h_A > h_B$, 则一定有 $W_A > W_B$

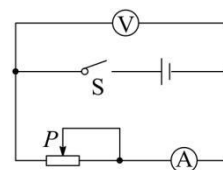
16. 如图所示, 可视为质点的小球 A 、 B 用不可伸长的细软轻线连接, 跨过固定在地面上、半径为 R 的光滑圆柱, A 的质量为 B 的两倍. 当 B 位于地面时, A 恰与圆柱轴心等高. 将 A 由静止释放, B 上升的最大高度是 ()



A. $2R$ B. $\frac{5R}{3}$
C. $\frac{4R}{3}$ D. $\frac{2R}{3}$

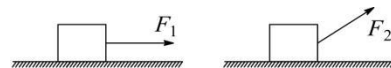
三、多项选择题(本题共4小题, 每小题4分, 共16分. 每小题有两个或三个正确选项. 全选对的, 得4分; 选对但不全的, 得2分; 有选错或不答的, 得0分)

17. 直流电路如图所示, 在滑动变阻器的滑片 P 向右移动时, 电源的 ()



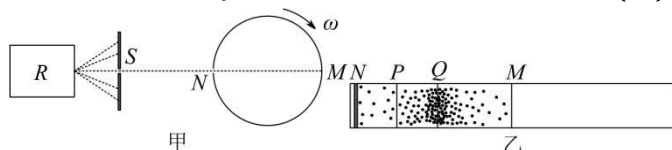
A. 总功率一定减小
B. 效率一定增大
C. 内部损耗功率一定减小
D. 输出功率一定先增大后减小

18. 位于水平面上的物体在水平恒力 F_1 作用下, 做速度为 v_1 的匀速运动; 若作用力变为斜向上的恒力 F_2 , 物体做速度为 v_2 的匀速运动, 且 F_1 与 F_2 功率相同. 则可能有 ()

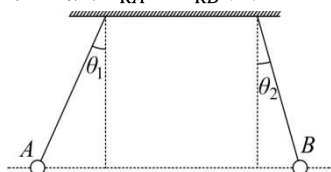


A. $F_2 = F_1$, $v_1 > v_2$ B. $F_2 = F_1$, $v_1 < v_2$
C. $F_2 > F_1$, $v_1 > v_2$ D. $F_2 < F_1$, $v_1 < v_2$

19. 图甲为测量分子速率分布的装置示意图.圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝 N ,内侧贴有记录薄膜, M 为正对狭缝的位置.从原子炉 R 中射出的银原子蒸汽穿过屏上 S 缝后进入狭缝 N ,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上.展开的薄膜如图乙所示, NP , PQ 间距相等.则 ()



- A. 到达 M 附近的银原子速率较大
B. 到达 Q 附近的银原子速率较大
C. 位于 PQ 区间的分子百分率大于位于 NP 区间的分子百分率
D. 位于 PQ 区间的分子百分率小于位于 NP 区间的分子百分率
20. 如图所示,质量分别为 m_A 和 m_B 的两小球带有同种电荷,电荷量分别为 q_A 和 q_B ,用绝缘细线悬挂在天花板上.平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为 θ_1 与 θ_2 ($\theta_1 > \theta_2$).两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为 v_A 和 v_B ,最大动能分别为 E_{kA} 和 E_{kB} .则 ()



- A. m_A 一定小于 m_B B. q_A 一定大于 q_B
C. v_A 一定大于 v_B D. E_{kA} 一定大于 E_{kB}

第Ⅱ卷 (非选择题共 94 分)

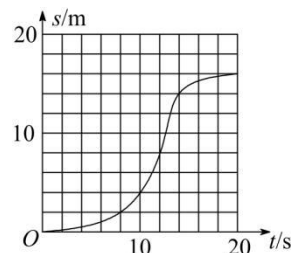
- 四、 填空题(共 20 分,每小题 4 分.本题中第 22 题为分叉题,分 A, B 两类,考生可任选一类答题.若两类试题均做,一律按 A 类题计分)

21. $^{60}_{27}\text{Co}$ 发生一次 β 衰变后变为 Ni 核,其衰变方程为 _____; 在该衰变过程中还发出频率为 ν_1 、 ν_2 的两个光子,其总能量为 _____.

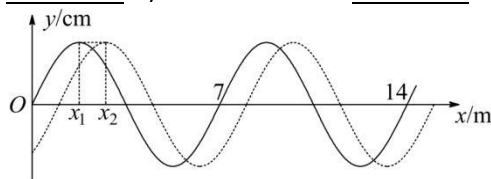
- 22A. A , B 两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行, A 质量为 5kg ,速度大小为 10m/s , B 质量为 2kg ,速度大小为 5m/s ,它们的总动量大小为 _____ $\text{kg} \cdot \text{m/s}$; 两者碰撞后, A 沿原方向运动,速度大小为 4m/s ,则 B 的速度大小为 _____ m/s .

- 22B. 人造地球卫星做半径为 r ,线速度大小为 v 的匀速圆周运动.当其角速度变为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 倍后,运动半径为 _____,线速度大小为 _____.

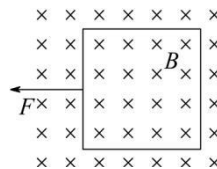
23. 质点做直线运动,其 $s-t$ 关系如图所示.质点在 $0 \sim 20\text{s}$ 内的平均速度大小为 _____ m/s ; 质点在时的瞬时速度等于它在 $6 \sim 20\text{s}$ 内的平均速度.



24. 如图所示,简谐横波在 t 时刻的波形如实线所示,经过 $\Delta t = 3\text{s}$,其波形如虚线所示.已知图中 x_1 与 x_2 相距 1m ,波的周期为 T ,且 $2T < \Delta t < 4T$.则可能的最小波速为 _____ m/s ,最小周期为 _____ s .

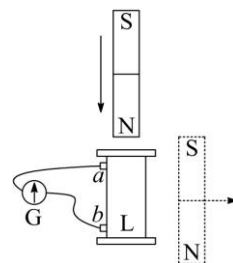


25. 正方形导体框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为 k .导体框质量为 m 、边长为 L ,总电阻为 R ,在恒定外力 F 作用下由静止开始运动.导体框在磁场中的加速度大小为 _____; 导体框中感应电流做功的功率为 _____.



五、 实验题(共 24 分)

26. (4 分)为判断线圈绕向,可将灵敏电流计 G 与线圈 L 连接,如图所示.已知线圈由 a 端开始绕至 b 端:当电流从电流计 G 左端流入时,指针向左偏转.



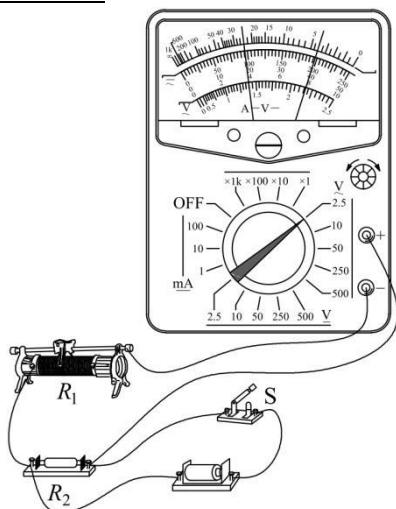
- (1)将磁铁 N 极向下从线圈上方竖直插入 L 时,发现指针向左偏转.俯视线圈,其绕向为 _____ (填:“顺时针”或“逆时针”).

- (2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离 L 时,指针向右偏转.俯视线圈,其绕向为 _____ (填:“顺时针”或“逆时针”).

27. (6 分)在练习使用多用表的实验中:

(1)某同学连接的电路如图所示.

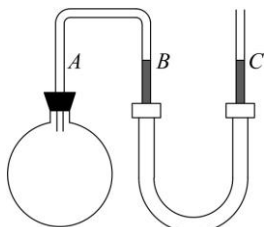
- ①若旋转选择开关,使其尖端对准直流电流档,此时测得的是通过_____的电流;
- ②若断开电路中的开关,旋转选择开关使其尖端对准欧姆档,此时测得的是_____的阻值;
- ③若旋转选择开关,使其尖端对准直流电压档,闭合开关,并将滑动变阻器的滑片移至最左端,此时测得的是_____两端的电压.



(2)(单选)在使用多用表的欧姆档测量电阻时,若 ()

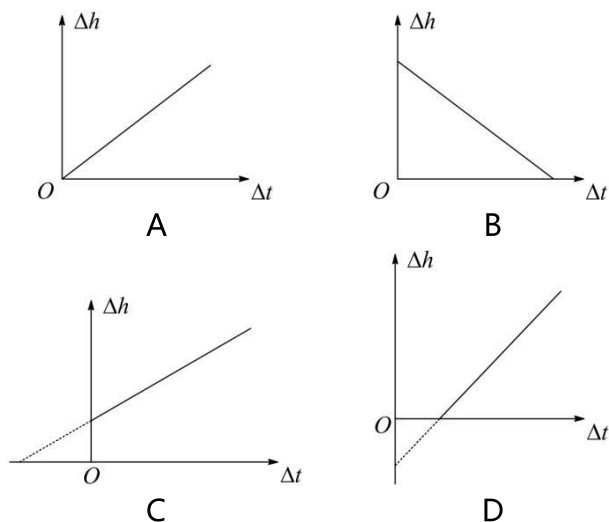
- A. 双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
- B. 测量时发现指针偏离中央刻度过大,则必需减小倍率,重新调零后再进行测量
- C. 选择“ $\times 10$ ”倍率测量时发现指针位于 20 与 30 正中间,则测量值小于 25Ω
- D. 欧姆表内的电池使用时间太长,虽能完成调零,但测量值将略偏大

28.(6 分)图为“研究一定质量气体在压强不变的条件下,体积变化与温度变化关系”的实验装置示意图.粗细均匀的弯曲玻璃管A臂插入烧瓶,B臂与玻璃管C下部用橡胶管连接,C管开口向上,一定质量的气体被水银封闭于烧瓶内.开始时,B、C内的水银面等高.



(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的压强不变,应将C管_____ (填:“向上”或“向下”)移动,直至_____.

(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用 Δt 表示气体升高的摄氏温度,用 Δh 表示B管内水银面高度的改变量.根据测量数据作出的图线是 ()



29. (8 分)在“利用单摆测重力加速度”的实验中:

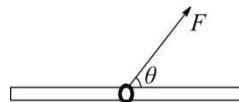


(1)某同学尝试用DIS测量周期.如图,用一个磁性小球代替原先的摆球,在单摆下方放置一个磁传感器,其轴线恰好位于单摆悬挂点正下方.图中磁传感器的引出端A应接到_____.使单摆做小角度摆动,当磁感应强度测量值最大时,磁性小球位于_____.若测得连续 N 个磁感应强度最大值之间的时间间隔为 t ,则单摆周期的测量值为_____ (地磁场和磁传感器的影响可忽略).

(2)多次改变摆长使单摆做小角度摆动,测量摆长 L 及相应的周期 T .此后,分别取 L 和 T 的对数,所得到的 $\lg T - \lg L$ 图线为_____ (填“直线”“对数曲线”或“指数曲线”);读得图线与纵轴交点的纵坐标为 c ,由此得到该地重力加速度 $g =$ _____.

六、 计算题(共 50 分)

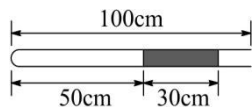
30. (10 分)如图所示,将质量 $m = 0.1\text{kg}$ 的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数 $\mu = 0.8$.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角 $\theta = 53^\circ$ 的拉力 F ,使圆环以 $a = 4.4\text{m/s}^2$ 的加速度沿杆运动,求 F 的大小.(取 $\sin 53^\circ = 0.8$, $\cos 53^\circ = 0.6$, $g = 10\text{m/s}^2$)



31. (13 分)如图所示,长 $L = 100\text{cm}$,粗细均匀的玻璃管一端封闭.水平放置时,长 $L_0 = 50\text{cm}$ 的空气柱被水银封住,水银柱长 $h = 30\text{cm}$.将玻璃管缓慢地转到

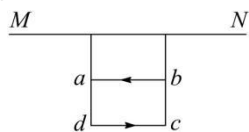
开口向下的竖直位置，然后竖直插入水银槽，插入后有 $\Delta h = 15\text{cm}$ 的水银柱进入玻璃管.设整个过程中温度始终保持不变，大气压强 $p_0 = 75\text{cmHg}$.求：

- (1)插入水银槽后管内气体的压强 p ；
- (2)管口距水银槽液面的距离 H .

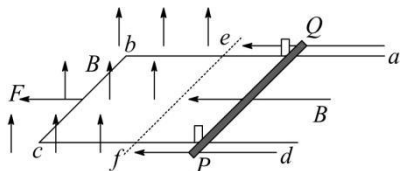


32. (13 分)载流长直导线周围磁场的磁感应强度大小为 $B = \frac{kI}{r}$ ，式中常量 $k > 0$ ， I 为电流强度， r 为距导线的距离.在水平长直导线 MN 正下方，矩形线圈 $abcd$ 通以逆时针方向的恒定电流，被两根等长的轻质绝缘细线静止地悬挂，如图所示.开始时 MN 内不通电流，此时两细线内的张力均为 F_{T0} .当 MN 通以强度为 I_1 的电流时，两细线内的张力均减小为 F_{T1} ；当 MN 内的电流强度变为 I_2 时，两细线的张力均大于 F_{T0} .

- (1)分别指出强度为 I_1 、 I_2 的电流的方向；
- (2)求 MN 分别通以强度为 I_1 和 I_2 电流时，线框受到的安培力 F_1 与 F_2 大小之比；
- (3)当 MN 内的电流强度为 I_3 时两细线恰好断裂，在此瞬间线圈的加速度大小为 a ，求 I_3 .



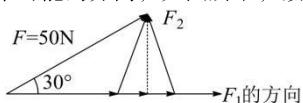
33. (14 分)如图所示，质量为 M 的足够长金属导轨 $abcd$ 放在光滑的绝缘水平面上.一电阻不计，质量为 m 的导体棒 PQ 放置在导轨上，始终与导轨接触良好， $PQbc$ 构成矩形.棒与导轨间动摩擦因数为 μ ，棒左侧有两个固定于水平面的立柱.导轨 bc 段长为 L ，开始时 PQ 左侧导轨的总电阻为 R ，右侧导轨单位长度的电阻为 R_0 .以 ef 为界，其左侧匀强磁场方向竖直向上，右侧匀强磁场水平向左，磁感应强度大小均为 B .在 $t = 0$ 时，一水平向左的拉力 F 垂直作用在导轨的 bc 边上，使导轨由静止开始做匀加速直线运动，加速度为 a .



- (1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式；
- (2)经过多长时间拉力 F 达到最大值，拉力 F 的最大值为多少？
- (3)某过程中回路产生的焦耳热为 Q ，导轨克服摩擦力做功为 W ，求导轨动能的增加量.

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

1. A 【解析】由光电效应方程得 $E_k = h\nu - W_0$, 所以光电子的最大初动能取决于入射光的频率, 故 A 正确.
2. B 【解析】由于红光的波长大于紫光波长, 所以干涉条纹较宽的为红光; 衍射条纹中央亮, 条纹较宽的为红光. 甲为红光的干涉图样, 乙为紫光的干涉图样; 丙为红光的衍射图样, 丁为紫光的衍射图样, 故 B 正确.
3. C 【解析】天然放射现象中三种射线只能从原子内部发出, 故 C 正确; 电离现象说明原子具有复杂结构, 光电效应现象说明光具有粒子性, α 粒子散射实验说明原子具有核式结构.
4. B 【解析】“光子说”说明空间传播的波是不连续的, 而是一份一份的, 光具有波粒二象性, 它不同于牛顿基于宏观现象的“微粒说”, 也不同于惠更斯基于宏观现象的“波动说”, 故 AC 错误; 少数光子表现为粒子性, 大量光子表现为波动性, 故 D 错误; 波长越短的波, 粒子性越强, 波长越长的波, 波动性越强, 频率越低, 光子的能量越小, 故 B 正确.
5. D 【解析】由三种射线的穿透特性知, 能穿透几毫米厚的钢板的只有 γ 射线, 故 D 正确.
6. C 【解析】已知 F_1 的方向, F_2 的最小值为 $F_{2\min} = F\sin 30^\circ = 25\text{N}$, 又因 $25\text{N} < F_2 < F = 50\text{N}$, 所以 F_2 可能有两个可能的方向, 如图所示, 故 C 正确.

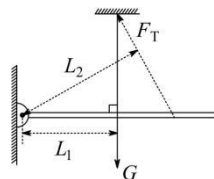


7. B 【解析】由门电路的符号知, 乙为“非门”, 乙输出低电压(即输出 0)报警, 所以乙输入端为高电压(输入 1); 甲门电路下端的输入总是 0, 报警器上端输入高电压(即是 1), 甲输出端也是高电压(1), 由门电路真值表可知甲是“或门”. 故 B 正确.
8. A 【解析】以 A、B 整体为研究对象受力分析, 由牛顿第二定律知, 物体必具有沿斜面向下的加速度, 再以 B 为研究对象, 它具有沿斜面向下的加速度, 故它在水平方向的合外力向左, 此力一定是由 A 对 B 的摩擦力提供, 故 A 正确.
9. B 【解析】互为同位素的原子内具有相同的质子数 Z , 质量数 $A = Z + N$, 所以 A 与 N 是一次函数关系, 纵截距为 Z , 故 B 正确.
10. C 【解析】小球在空中运动的时间 $t = 2\frac{v_0}{g} = 1.2\text{s}$, 所以它落地时第六个小球刚要抛出, 在空中它会遇到五个小球, 故 C 正确.
11. B 【解析】由库仑定律得 $F_A = \frac{kQq}{r^2} = F, F_C = \frac{kQ \cdot 2q}{(2r)^2} = \frac{F}{2}$, 所以 C 处电荷受力是 A 处电荷的 $\frac{1}{2}$; 由电荷间的库仑力方向判断, C 处电荷受力与 A 处电荷受力方向相同, 均水平向左, 故 B 正确.
12. A 【解析】设 a、b 间水平距离为 s , 则 a、c 间水平距离为 $2s$, 当小球落到 b 点时有 $t = \frac{s}{v_0}$, 小球到 c 点, 则有 $v > v_0$. 如果小球的速度是 $2v_0$, 在 t 时间内小球的水平位移为

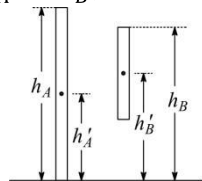
$2v_0 t = 2s$, 小球一定经过 c 点正上方与 b 点等高处, 即小球的落点一定会落到 c 点的右侧, 所以小球的速度一定小于 $2v_0$, 故 A 正确.

13. D 【解析】由 $W = qU$ 得, $U_1 = 3\text{V}$. 再由 $q = It$ 知, $q \propto I$, 而由欧姆定律, $I \propto U$, 所以必然有 $q \propto U$, 因电量增大 2 倍, 所以电压也将增大 2 倍, 为 6V ; 再由 $W = qU = 0.6\text{C} \times 6\text{V} = 3.6\text{J}$, 故 D 正确.

14. A 【解析】由图可知, 线与棒的连接点逐渐右移后, 悬线拉力的力臂逐渐增大, 由 $G \times L_1 = F_T \times L_2$ 可知, 线拉力逐渐减小.



15. B 【解析】当 A 绳刚好全部离开地面时, B 绳可能已经离开了地面, 其在空间的位置关系可能如图所示, 此时满足 $h_A > h_B$, 但 A 绳重心离地面的高度 h'_A 小于 B 绳重心离地面的高度 h'_B , 故 B 正确, D 错误; 当 $h_A \leq h_B$ 时, 必有 $h'_A < h'_B$, 则 $W_A < W_B$, 故 AC 错误.



16. C 【解析】选 A、B 为系统, 设 A 落地时两球的速度为 v , 由机械能守恒定律得 $2mgR - mgR = \frac{1}{2} \cdot 3mv^2$ ①, A 落地后 B 球继续上升的高度设为 h , 再对 B 应用机械能守恒定律得 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ ②, 由 ①② 得 $h = \frac{R}{3}$, 所以 B 上升的总高度为 $\frac{4R}{3}$, 故 C 正确.

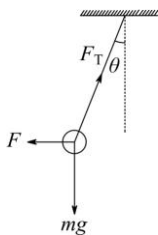
17. ABC 【解析】当滑片 P 向右滑动时, 电阻 R 增大, 电流 I 减小, 内电压减小, 外电压 U 增大, 所以电源的总功率 $P = EI$ 减小, 内部损耗功率 $I^2 r$ 减小, 电源的效率 $\eta = \frac{UI}{EI} = \frac{U}{E}$, 故 ABC 均正确; 由于不知道变阻器原电阻与内电阻的大小关系, 所以无法判断电源输出功率的变化情况, 故 D 错误.

18. BD 【解析】由平衡条件知 $F_1 = \mu mg$ ①, $F_2 \cos \theta = \mu(mg - F_2 \sin \theta)$ ②, 其中 θ 为 F_2 与水平方向的夹角. 由 ①② 得 $F_1 = F_2(\cos \theta + \mu \sin \theta) = F_2 \sqrt{1 + \mu^2} \left(\frac{\cos \theta}{\sqrt{1 + \mu^2}} + \frac{\mu}{\sqrt{1 + \mu^2}} \sin \theta \right) = F_2 \sqrt{1 + \mu^2} \sin(\theta + \varphi)$, 那么两力的关系有可能是 $F_2 = F_1$, 也可能是 $F_2 < F_1$. 又由于功率 $P = Fv \cos \theta$ 相等, 故速率关系必然是 $v_1 < v_2$, 故 BD 正确.

19. AC 【解析】由图可知在 Q 附近原子较密集, 由圆周转动方向, 原子最先到达 M 处, 最后到达 N 处, 即到达 M 处的时间最短, 到达 N 处的时间最长, 所以到达 M 处原子的速率最大, 故 AC 正确, BD 错误.

20. ACD 【解析】分析球的受力情况如图所示. 两球间的库仑力 F 相等, 库仑力和重力的关系为 $F = mg \tan \theta$, 由于

$\theta_1 > \theta_2$, 所以 $m_A < m_B$, 故 A 正确, B 错误; 失去电荷后球摆到最低点时速度最大, 由机械能守恒定律 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, 两球下降高度 $h_A > h_B$, 所以速度 $v_A > v_B$, 故 C 正确; A 和 B 组成的系统动量守恒, $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{pv}{2}$, $p_A = p_B$, $v_A > v_B$, 故 $E_{kA} > E_{kB}$, 故 D 正确.



21. ${}_{27}^{60}\text{Co} \rightarrow {}_{28}^{60}\text{Ni} + {}_{-1}^0\text{e}$; $h(\nu_1 + \nu_2)$

【解析】由衰变过程中质量数守恒和电荷数守恒得 ${}_{27}^{60}\text{Co} \rightarrow {}_{28}^{60}\text{Ni} + {}_{-1}^0\text{e}$; 光子的能量为 $h\nu$, 所以两个光子的总能量为 $h(\nu_1 + \nu_2)$.

22A. 40; 10.

【解析】选 A 物体运动的方向为正方向, 碰撞前两物体的总动量 $p = m_A v_A - m_B v_B = 5 \times 10 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} - 2 \times 5 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = 40 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$; 碰撞前后动量守恒, 由 $p = m_A v'_A + m_B v'_B = 5 \times 4 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} + 2 \times v'_B = 40 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, 得 $v'_B = 10 \text{ m/s}$.

22B. $2r; \frac{\sqrt{2}}{2}v$.

【解析】由万有引力提供向心力可得 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = m \omega^2 r$, 得 $r = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}}$, $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$. 当角速度变为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 倍后, 半径将变为原来的 2 倍; 半径变为 $2r$, 则速度变为 $\frac{\sqrt{2}v}{2}$.

23. 0.8; 10s 和 14s.

【解析】从图象可以看出, 质点在 20s 内的位移为 16m, 所以平均速度为 0.8m/s; 在图象上作出质点在 6s 时和 20s 时两个位置的连线, 线的斜率表示速度. 再找到与此直线斜率相同的点, 10s 时和 14s 时两位置切线的斜率与此相同, 所以 10s 和 14s 时瞬时速度与 6~20s 内的平均速度相等.

24. $5; \frac{7}{9}$.

【解析】由已知条件知, 波传播的最小距离 (波向右传播时) $\Delta x = 2\lambda + 1 = 15 \text{ m}$, 所以波可能的最小速度 $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{15}{3} \text{ m/s} = 5 \text{ m/s}$; 波传播的最长时间 $\Delta t = 3T + \frac{6}{7}T = 3 \text{ s}$ (向左传播时), 所以最长周期为 $\frac{7}{9} \text{ s}$.

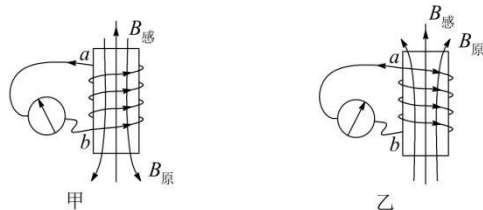
25. $\frac{F}{m}; \frac{k^2 L^4}{R}$.

【解析】在磁场中线框两个边受到的安培力的合力为零, 所以线框受到的合外力大小为 F , 由牛顿第二定律得 $a = F/m$; 感应电动势 $E = \frac{\Delta B}{\Delta t} L^2 = k L^2$, 感应电流的功率 $P = \frac{E^2}{R} = \frac{k^2 L^4}{R}$.

26. (1) 顺时针; (2) 逆时针.

【解析】(1) 指针向左偏, 表示电流从 a 端流入电流表, 从 b 端流出电流表; N 极向下插入的过程中, 由楞次定律可判断线圈中感应电流的磁场方向向上, 电流方向和线圈绕向如图甲所示, 为顺时针.

(2) 同理判断, 线圈绕向如图乙所示, 为逆时针.



27. (1) ① R_1 ; ② R_1 和 R_2 串联; ③ R_2 (或电源); (2) D.

【解析】(1) ③ 滑动变阻器滑到最左端, R_1 电阻为零, 电压表测的是路端电阻.

(2) 双手捏住两表笔金属杆相当于把人体电阻并联进去, 测量值将偏小, 故 A 错误; 指针偏离中央刻度过大, 有可能是读数偏大, 也有可能偏小, 故 B 错误; C 项所测电阻值应为读数乘 10, 故 C 错误; 欧姆表内的电池使用时间太长, 电池的内阻偏大, 使测量电路的电流偏小, 测量显示的电阻值偏大, 故 D 正确.

28. (1) 向下; B, C 两管内水银面等高; (2) A.

【解析】(1) 开始时 B 与 C 管液面等高, 说明 A 中气体压强等于外界大气压. 气体温度升高时压强增大体积膨胀, 为了压强不变, C 管必须向下移动, 并且最后 B 与 C 管液面仍然等高.

(2) 压强一定时, $\frac{v}{T} = \frac{hS}{T} = C$, 其中 S 为管的横截面积, 由此得 $\frac{\Delta h}{\Delta t} = C$, 故 A 图正确.

29. (1) 数据采集器; 最低点; $\frac{2t}{N-1}$; (2) 直线; $\frac{4\pi^2}{10^2 c}$.

【解析】(1) A 应接数据采集器; 当磁感应强度测量值最大时, 小球离传感器最近, 所以小球位于最低点; 每隔半个周期磁感应强度达到最大值一次, 所以 t 时间内共经历 $\frac{N-1}{2}$ 个周期, 所以周期为 $\frac{2t}{N-1}$.

(2) 由单摆的周期公式 $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ 得 $T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L$, 两边取对数 $2\lg T = \lg \frac{4\pi^2}{g} + \lg L$, $\lg T - \lg L$ 图象横

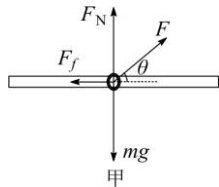
轴截距为 $\frac{1}{2} \lg \frac{4\pi^2}{g}$, 斜率为 $\frac{1}{2}$, 又已知纵轴截距为 c , 故 $\frac{c}{\lg \frac{4\pi^2}{g}} = \frac{1}{2}$, 由此可得 $g = \frac{4\pi^2}{10^{2c}}$.

30. 见解析.

【解析】令 $F \sin 53^\circ - mg = 0$,

解得 $F = \frac{5}{4} \text{ N}$,

当 $F < \frac{5}{4} \text{ N}$ 时, 环与杆的上部接触, 受力如图甲.



由牛顿第二定律得

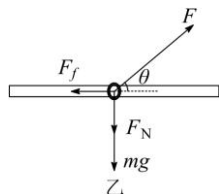
$$F \cos \theta - \mu F_N = ma,$$

$$F_N + F \sin \theta = mg,$$

由此得

$$F = \frac{m(a + \mu g)}{\cos \theta + \mu \sin \theta} = \frac{0.1 \times (4.4 + 0.8 \times 10)}{0.6 + 0.8 \times 0.8} \text{ N} = 1 \text{ N};$$

当 $F > \frac{5}{4} \text{ N}$ 时, 环与杆的下部接触, 受力如图乙.



由牛顿第二定律得

$$F \cos \theta - \mu F_N = ma,$$

$$F \sin \theta = F_N + mg,$$

由此得

$$F = \frac{m(a - \mu g)}{\cos \theta - \mu \sin \theta} = \frac{0.1 \times (4.4 - 0.8 \times 10)}{0.6 - 0.8 \times 0.8} \text{ N} = 9 \text{ N}.$$

31. (1) 62.5 cmHg; (2) 27.5 cm.

【解析】(1) 设当管转至竖直位置时, 水银恰好位于管口而未从管中漏出, 管截面积为 S , 此时气柱长度 $l = 70 \text{ cm}$, 由玻意耳定律得

$$p = \frac{p_0 L_0}{l} = \frac{75 \times 50}{70} \text{ cmHg} = 53.6 \text{ cmHg},$$

由于 $p + \rho g h = 83.6 \text{ cmHg}$ 大于 p_0 , 因此必有水银从管中漏出.

设当管转至竖直位置时, 管内水银柱长度为 x , 由玻意耳定律得

$$p_0 S L_0 = (p_0 - \rho g x) S (L - x),$$

整理并代入数值后得

$$75 \times 50 = (75 - x)(100 - x),$$

解得 $x = 25 \text{ cm}$,

设插入水银槽后管内气柱长度为 L' , 由题设条件得 $L' = L - (x + \Delta h) = 100 \text{ cm} - (25 + 15) \text{ cm} = 60 \text{ cm}$,

由玻意耳定律, 插入后管内压强为

$$p = \frac{p_0 L_0}{L'} = \frac{50 \times 75}{60} \text{ cmHg} = 62.5 \text{ cmHg}.$$

(2) 设管内水银与槽内水银面间高度差为 h' , 则有

$$h' = 75 \text{ cm} - 62.5 \text{ cm} = 12.5 \text{ cm},$$

管口距槽内水银面距离为

$$H = L - L' - h' = 40 \text{ cm} - 12.5 \text{ cm} = 27.5 \text{ cm}.$$

32. (1) I_1 方向向左, I_2 方向向右; (2) $\frac{I_1}{I_2}$; (3) $\frac{F_{T_0}(a-g)}{(F_{T_0}-F_{T_1})g} I_1$.

【解析】(1) I_1 方向向左, I_2 方向向右.

(2) 当 MN 中的电流强度为 I 时, 线圈受到的安培力大小为

$$F = k I i L \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right),$$

式中 r_1 、 r_2 分别为 ab 、 cd 与 MN 的间距, i 为线圈中的电流, L 为 ab 、 cd 的长度.

$$\text{故 } \frac{F_1}{F_2} = \frac{I_1}{I_2}.$$

(3) 设 MN 中电流强度为 I_3 时, 线框所受安培力为 F_3 ,

由题设条件有

$$2F_{T_0} = G, 2F_{T_1} + F_1 = G,$$

$$F_3 + G = \frac{2F_{T_0}}{g} a,$$

$$\text{又 } \frac{I_1}{I_3} = \frac{F_1}{F_3} = \frac{(F_{T_0}-F_{T_1})g}{F_{T_0}(a-g)},$$

$$\text{解得 } I_3 = \frac{F_{T_0}(a-g)}{(F_{T_0}-F_{T_1})g} I_1.$$

33. (1) $I = \frac{BLat}{R+R_0at^2}$; (2) 见解析; (3) $\frac{Ma}{\mu mg} (W - \mu Q)$.

【解析】(1) 感应电动势 $E = BLv$,

导轨做初速度为零的匀加速运动, 有

$$v = at, s = \frac{1}{2} at^2$$

则感应电动势 $E = BLat$

回路中感应电流随时间变化的表达式为

$$I = \frac{BLv}{R_{\text{总}}} = \frac{BLat}{R+2R_0(\frac{1}{2}at^2)} = \frac{BLat}{R+R_0at^2}.$$

(2) 导轨受外力 F , 安培力 F_A , 摩擦力 F_f , 其中

$$F_A = BIL = \frac{B^2 L^2 at}{R+R_0at^2},$$

$$F_f = \mu F_N = \mu(mg + BIL) = \mu \left(mg + \frac{B^2 L^2 at}{R+R_0at^2} \right),$$

由牛顿第二定律得

$$F - F_A - F_f = Ma,$$

$$\text{解得 } F = Ma + F_A + F_f = Ma + \mu mg + (1 + \mu) \frac{B^2 L^2 at}{R+R_0at^2},$$

上式中, 当 $\frac{R}{t} = R_0 at$, 即 $t = \sqrt{\frac{R}{a R_0}}$ 时外力 F 取极大值.

$$\text{因此 } F_{\text{max}} = Ma + \mu mg + \frac{(1+\mu)B^2 L^2}{2} \sqrt{\frac{a}{R R_0}}.$$

(3) 设在此过程中导轨运动距离 s , 由动能定理得

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k, W_{\text{合}} = Mas,$$

由于摩擦力 $F_f = \mu(mg + F_A)$, 所以摩擦力做功为

$$W = \mu mgs + \mu W_A = \mu mgs + \mu Q$$

$$\text{解得 } s = \frac{W - \mu Q}{\mu mg},$$

$$\text{故 } \Delta E_k = Mas = \frac{Ma}{\mu mg} (W - \mu Q).$$